Wearable “SupaClock”

Reporte de Avance 25 % | Validación de Subsistemas

Grupo 10

Ingeniería Eléctrica

29 de abril de 2026

Índice

1 Avances del Hito 25 %

2 Problemáticas y Soluciones Técnicas

3 Conclusiones y Próximos Pasos

Avances del Hito 25 %

Introducción y Avances del Hito 25 %

El objetivo principal de esta etapa ha sido demostrar la funcionalidad de nuestro diseño propuesto, integrando todos los componentes del wearable de manera armónica.

- **Validación de Hardware**: Todos los módulos base (sensores, microcontrolador, pantalla y batería) han sido operados con éxito.
- **Procesamiento de Biometría**: Implementamos y probamos los algoritmos de adquisición inercial y biométrica para nuestro enfoque clínico de “Cero distracciones”.

Integración y Manejo de Tareas (FreeRTOS)

El firmware principal se articula mediante tareas concurrentes de **FreeRTOS** gestionadas en `test_general.c`:

- **`gui_task`**: Actualiza la pantalla LVGL a ∼30 FPS, procesa eventos de botones y controla el auto-apagado.
- **`imu_task`**: Ejecutada dinámicamente según el modo de energía; lee el BMI160, ejecuta el podómetro por software y envía telemetría inercial.
- **`ecg_task`**: Monitorea continuamente la FIFO de DMA del convertidor ADC, reduce la frecuencia de los datos mediante *downsampling* y encola los paquetes.
- **`hrm_task`**: Máquina de estados para medir las pulsaciones y SpO_2 en el MAX30102.
- **Sincronización**: Se hace uso de *mutexes* (como `xSensorDataMutex`) para evitar colisiones en el bus I2C cuando es accedido concurrentemente por múltiples tareas.

Algoritmos de Adquisición y Filtrado de Señales

Hemos diseñado pipelines específicos para cada sensor, buscando señales limpias antes de su interpretación:

- **Acelerómetro (BMI160)**: Opera a un máximo de **50 Hz**. La señal inercial pasa por un **filtro pasabajos de media móvil** (ventana de 10 muestras) para atenuar ruidos y vibraciones de alta frecuencia.
- **Fotopletismografía - PPG (MAX30102)**: Configurado a **100 Hz** con promediado por hardware (Navg = 4). Para calcular la frecuencia cardíaca, se aplica un **filtro pasabanda digital** que mitiga la interferencia ambiental y aísla la componente pulsátil de la sangre.
- **Temperatura Corporal (MAX30205)**: Muestreado vía I2C mediante polling a **1 Hz**, garantizando lecturas con resolución clínica de 16-bits.
- **Electrocardiograma (AD8232)**: La lectura analógica entra por un **ADC continuo con DMA a 20 kHz**. Se aplica un **diezmado (down-sampling) por un factor de 40**, logrando una señal enviada por BLE de 500 Hz.

Implementación de Modos de Energía

Se ha desarrollado un gestor de energía local (`power_modes.c`) que regula dinámicamente los intervalos de *polling* de cada tarea:

Sensor / Parámetro	Modo SPORT	Modo NORMAL	Modo SAVER
IMU (BMI160)	50 Hz	25 Hz	12.5 Hz
HR (MAX30102)	Continuo	Cada 10 min	Cada 30 min
SpO_2 (MAX30102)	Cada 5 min	Cada 30 min	Manual
Temperatura	Cada 30 s	Cada 5 min	Cada 15 min
Batería	Cada 30 s	Cada 30 s	Cada 30 s
Auto-Off Pantalla	30 s	15 s	8 s

Subsistema de Energía

En la sección de manejo de potencia, hemos ensamblado lo siguiente:

- **Módulo BMS y Fuel Gauge**: Contamos con el circuito de carga y protección (TP4056 + DW01A) operando con éxito. Para la telemetría, se agregó el monitor de batería MAX17048.

Consideración del Porcentaje de Batería

Cabe destacar que el monitoreo porcentual exacto de la batería aún no ha sido optimizado. Nuestro esfuerzo principal en este hito se ha centrado en asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los sensores biométricos.

Algoritmo Contador de Pasos

Desarrollado y optimizado de forma local en lenguaje C (`step_algorithm.c`):

1. **Cálculo de magnitud**: Computa la magnitud 3D del vector de aceleración, lo que permite detectar el impacto del paso independientemente de la orientación de la muñeca.
2. **Filtrado**: Se suaviza la señal para evitar el conteo de temblores rápidos mediante la media móvil de 10 muestras (filtro pasabajos).
3. **Detección de cruce**: Se emplea un **detector de picos con umbral adaptativo**. Este umbral se ajusta automáticamente cada 5 segundos evaluando la amplitud de la actividad previa.

Problemáticas y Soluciones Técnicas

Problemáticas Enfrentadas: Reinicios por LDO

1. Reinicios Constantes de la ESP32 (Brownout Reset)

- Diagnosticamos que los problemas de energización están asociados al regulador lineal (**LDO**) incluido en la placa de desarrollo ESP32-C3 SuperMini.
- Posee un umbral de suministro de corriente transitoria demasiado bajo para nuestras necesidades de red.
- Cuando el sistema enciende la radio Wi-Fi/BLE y ejecuta tareas sensóricas, los picos de consumo generan caídas dramáticas de voltaje (*voltage sag*), activando la protección "brownout reiniciando el dispositivo intermitentemente.

2. Mediciones erráticas del ECG

- Las mediciones del electrocardiograma se realizaron de forma directa utilizando los **electrodos que vienen implementados en el módulo** comercial, sin utilizar pernos metálicos adicionales por ahora.
- Las lecturas han resultado ser erráticas y con niveles de ruido elevados.
- Concluimos que este problema se debe en gran medida a la falta de adherencia firme y a **dónde y cómo se posicionan los electrodos** en el cuerpo, lo cual dificulta establecer un circuito bioeléctrico cerrado.

Problemáticas Enfrentadas: Falsos Pasos

3. Falsos positivos en el podómetro

- El algoritmo de pasos actual, basado únicamente en la amplitud de la magnitud y un umbral adaptativo, es suceptible a ciertos engaños.
- Si el usuario agita la mano emulando el movimiento de caminata mientras se encuentra físicamente detenido, el sensor de aceleración cruza los picos, registrando mediciones falsas de pasos.

Soluciones Propuestas: Migración a ESP32-S3

Para solventar estos bloqueos de desarrollo, decidimos migrar a la plataforma **Seeed Studio XIAO ESP32-S3**.

- **Regulador Buck SGM6029**: A diferencia del LDO de la C3, esta placa incorpora un regulador conmutado sumamente eficiente, capaz de entregar los picos de corriente requeridos sin propiciar una caída de voltaje crítica, resolviendo los reinicios.
- **Procesamiento con FFT**: Para mitigar los falsos positivos del acelerómetro, migraremos el algoritmo de pasos hacia un análisis de frecuencias mediante la **Transformada Rápida de Fourier (FFT)**. Así, filtraremos la cadencia rítmica real de una marcha (1 a 3 Hz). La arquitectura *Dual-Core* y sus instrucciones vectoriales calculan esta FFT en tiempo real.

Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones y Próximos Pasos

- En este 25 % se demostró un ruteo exitoso de todas las capas lógicas y físicas del wearable. Múltiples buses, interfaces y comunicaciones inalámbricas conviven gracias al gestor de FreeRTOS.
- El diagnóstico temprano de la inestabilidad de la ESP32-C3 nos ha permitido pivotar hacia una solución de grado industrial de manera oportuna.

Futuro Inmediato (Hito 60 %):

1. Integrar el algoritmo de la FFT en el nuevo microcontrolador.
2. Comenzar la captura de datos (Data Logging) con usuarios reales para entrenar el modelo clasificador **CNN 1D** por Machine Learning.
3. Consolidar el esquemático de KiCad para fabricar nuestra primera PCB SMD personalizada, superando las inestabilidades de contacto de los sensores actuales.